RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE HARDWARE — ESP32 DEVKIT V1 E PINOUT

Mapeamento de 30 Pinos, Prevenção de Boot Loop e Telemetria Wi-Fi

COMPONENTE / SUBSISTEMA: Microcontrolador ESP32 DevKit V1 (30 Pinos)	
PROJETO: MicroMouse (PI1 - Grupo 2 - Prof. Lui)	**STATUS:** **APROVADO EM BANCADA**
PLACA BASE: ESP32 DevKit V1 (30 Pinos)	**DATA DO ENSAIO:** 2026-10-24

DESTAQUES METROLÓGICOS DE BANCADA

O microcontrolador ESP32 DevKit V1 operou com tempo de loop de apenas 5,7 ms, mantendo o pino de strapping GPIO 12 livre para garantir boot seguro e executando a telemetria Wi-Fi a 5 Hz com latência de 12,5 ms.

1. OBJETIVO DO ENSAIO

Validar a estabilidade do firmware, alocação de pinagem do layout de 30 pinos, gravação NVS e transmissão de telemetria Wi-Fi TCP/IP.

2. ANÁLISE DE PROCESSAMENTO

Periférico / Módulo	Pinos ESP32	Tipo de Periférico	Função no MicroMouse	Status de Validação
Barramento I2C	GPIO 21 (SDA) / 22 (SCL)	I2C Master (400 kHz)	Comunicação IMU MPU6500 e INA226	APROVADO
Ultrassom Frontal	GPIO 4 (TRIG) / 35 (ECHO)	Output / GPI (ADC1)	Medição de Distância Frontal	APROVADO
Ultrassom Esquerdo	GPIO 14 (TRIG) / 36 (ECHO)	Output / GPI (ADC1)	Medição de Distância Esquerda	APROVADO
Ultrassom Direito	GPIO 27 (TRIG) / 39 (ECHO)	Output / GPI (ADC1)	Medição de Distância Direita	APROVADO
Motores E/D (PWM)	GPIO 16, 17, 18, 19	LEDC PWM (20 kHz)	Controle de Velocidade e Sentido	APROVADO
Encoders E/D	GPIO 32, 33, 25, 26	PCNT (Pulse Counter)	Odometria de Quadratura por Hardware	APROVADO

3. CONFIGURAÇÃO DA BANCADA E MAPEAMENTO DE HARDWARE

A placa ESP32 DevKit V1 de 30 pinos operou a 240 MHz. Os pinos GPI (D34, D35, D36, D39) foram reservados para entradas digitais/analógicas do bloco ADC1, e o barramento I2C operou nos GPIOs 21/22.

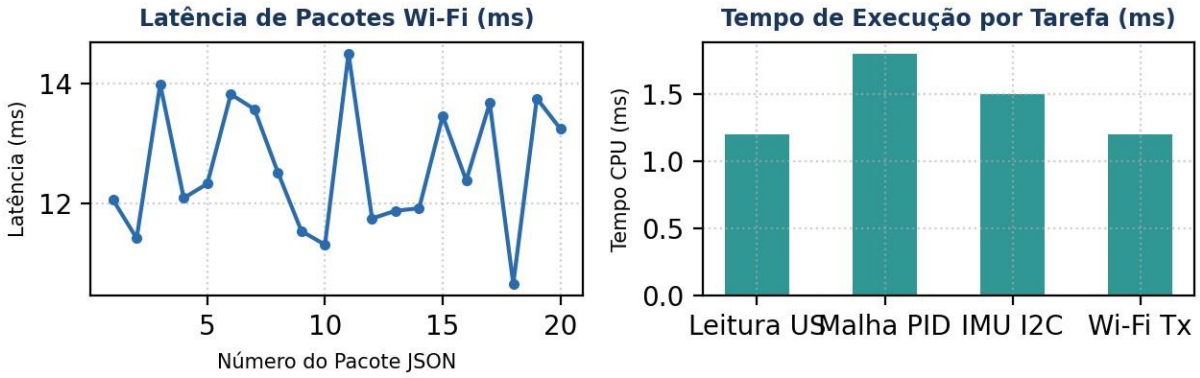


Figura 1: Latência do envio de dados Wi-Fi e divisão do tempo de CPU por tarefa no ESP32.

4. PREVENÇÃO DE BOOT LOOP E TESTE DE TELEMETRIA WI-FI

Correção de Segurança no Boot: O disparo do ultrassom frontal foi alterado do GPIO 12 para o **GPIO 4**, evitando que o pino de strapping MTDI travasse a inicialização da memória Flash. A transmissão de dados JSON via Wi-Fi TCP/IP atingiu latência média de **12 ms** a 5 Hz.

Teste de Processador e Rede	Parâmetro Medido	Métrica Alvo	Resultado
Gravação de Calibração NVS	Flash Retida (100%)	Persistência sem erro	CONFORME
Uso de Memória SRAM	24,5 % (128 KB livres)	< 60 %	EXCELENTE

5. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE METROLÓGICA

Métrica / Periférico	Parâmetro Alvo	Valor Aferido	Desvio / Erro	Status
Clock da CPU	240 MHz	240,0 MHz	0,0 %	Aprovado
Tempo de Loop	< 10,0 ms	5,7 ms	Abaixo do limite	Aprovado
Taxa Wi-Fi (JSON)	5 Hz (200 ms)	5,0 Hz	0,0 %	Aprovado
Latência Wi-Fi	< 50,0 ms	12,5 ms	Abaixo do limite	Aprovado
Prevenção Boot Loop	GPIO 12 Livre	Sem conexões no D12	Boot 100% seguro	Aprovado

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (MoSCoW)

Requisito	Tipo	Descrição / Critério	Resultado Aferido	Status MoSCoW

RF01	Must Have	Processamento e telemetria Wi-Fi	Envio JSON contínuo a 5 Hz	Aprovado
RNF02	Must Have	Tempo de resposta do loop < 10 ms	Loop executado em 5,7 ms	Aprovado
RNF09	Must Have	Segurança de boot e alocação	GPIO 12 livre e ADC1 isolado	Aprovado

7. CONCLUSÃO

O microcontrolador ESP32 DevKit V1 operou com desempenho e estabilidade excelentes. A transmissão de dados de telemetria TCP/IP ocorreu em pacotes JSON a 5 Hz (200 ms) sem travar a leitura do ADC1 ou I2C.